

MODELO DE NEGOCIOS CANVAS

Compañía: **MuscleMind**

● PROPUESTA DE VALOR

- Evaluación de la viabilidad técnica para la integración de instrumentación de electromiografía de superficie (sEMG), orientados a entornos HIFT (High-Intensity Functional Training).
- Validación empírica mediante recolección y procesamiento de bioseñales para cuantificar la activación de la musculatura pélvica estabilizadora (glúteo medio) y femoral (isquiotibiales), comparando la precisión del hardware prototipado frente a estándares biomecánicos.
- Prevención de lesiones por sobreuso (potencial reducción de hasta 50%).
- Determina si los electrodos de superficie (secos o de hidrogel) pueden mantener una impedancia piel-electrodo lo suficientemente baja y estable para proporcionar datos clínicamente útiles sin requerir preparación invasiva de la piel.
- Cierra la brecha entre la observación subjetiva del entrenador y la medición clínica costosa.

● CANALES

- Validación piloto y demostración en Dynamic Center.
- Presentación del reporte de viabilidad y demostración de la prueba de concepto (PoC) en mesas de trabajo con directores expertos de centros de entrenamiento.
- Difusión de White Papers y artículos preclínicos sobre los hallazgos en la recolección de datos de bioseñales sEMG en ejercicios específicos de CrossFit.

● RELACIÓN CON CLIENTES

- Interacción iterativa B2B basada en la validación conjunta. Retroalimentación técnica continua entre el equipo de ingeniería biomédica/electrónica y el experto en ciencias del deporte (Ricardo) para ajustar los umbrales de medición de los sensores a la cinemática real del CrossFit.
- Acompañamiento personalizado en la fase piloto.

● ACTIVIDADES CLAVE

- Desarrollo y mejora continua del prototipo.
- Validación técnica de sensores EMG en sesiones reales de entrenamiento.
- Análisis e interpretación de datos de activación muscular.
- Investigación aplicada en biomecánica y prevención de lesiones.
- Marketing enfocado en el nicho de entrenamiento funcional y CrossFit.
- Diseño de protocolos de uso, calidad y cumplimiento normativa.

● SOCIOS CLAVE

- Proveedores de sensores EMG y componentes electrónicos.
- Dynamic Center y centros de entrenamiento aliados.
- Organizadores de eventos deportivos y ferias fitness.

● RECURSOS CLAVE

- Prototipo funcional con sensores EMG integrados.
- Conocimiento técnico en biomecánica y señales EMG.
- Centro piloto (Dynamic Center) para validación real.
- Equipo interdisciplinario: ingeniería + ciencias del deporte.
- Red de entrenadores y fisioterapeutas aliados.

● SEGMENTOS DE CLIENTES

- Centros de entrenamiento funcional y boxes de CrossFit (B2B principal).
- Centros deportivos y gimnasios interesados en prevención de lesiones.
- Deportistas recreativos, semicompetitivos y competitivos (18–40 años).
- Jóvenes activos interesados en tecnología aplicada al deporte.
- Fisioterapeutas y profesionales de rehabilitación deportiva.

● ESTRUCTURA DE COSTOS

- Desarrollo del prototipo: (sensores EMG 120k · electrodos 20k · microcontrolador 35k · cableado 20k · confección 50k).
- Mano de obra de fabricación e innovación: ≈ COP 35.000 / unidad piloto.
- Materiales recurrentes: electrodos de reposición.
- Costos de validación piloto, calibración de sensores y ajustes técnicos.

● FUENTES DE INGRESO

- Dynamic Center (Sponsor de investigación)